CORRIGÉ · PROBLÈME · ANNALES SPÉ

Intégrales à paramètre et intégrale de Dirichlet

Énoncé

Exercice. Une transformée intégrale de cos(xt) et sin(xt)

Soit f continue sur $\mathbb{R}\times\mathbb{R}_+$, à valeurs réelles, bornée : il existe $M\geqslant 0$ avec $|f(x,t)|\leqslant M$ pour tous (x,t). On pose, quand l'intégrale existe, $\varphi_f(x)=\int_0^{+\infty} f(x,t)e^{-t}\,dt$.

1. a) Montrer que $|f(x,t)e^{-t}|\leqslant Me^{-t}$.
   b) En déduire que φ_f est définie sur $\mathbb{R}$.
   c) Montrer que $\lim_{t\to+\infty} f(x,t)e^{-t}=0$.

2. On pose $g(x,t)=\cos(xt)$ et $h(x,t)=\sin(xt)$.
   a) Vérifier que φ_g et φ_h sont définies sur $\mathbb{R}$.
   b) Montrer par une intégration par parties que $\varphi_g(x)=1-x\varphi_h(x)$.
   c) Montrer de même que $\varphi_h(x)=x\varphi_g(x)$.
   d) En déduire $\varphi_g(x)=\frac{1}{1+x^2}$.
   e) Montrer que pour $x>0$: $\int_0^x\varphi_g+\int_0^{1/x}\varphi_g=\frac{\pi}{2}$ et $\int_0^x\varphi_h-\int_0^{1/x}\varphi_h=\ln x$.

Partie 1. Séries géométriques dérivées et loi géométrique

On prend $f=1$ et on pose $f_n(x)=x^n$ (convention $0^0=1$).

1. a) Montrer que pour $x\neq 1$, $\sum_{k=0}^n f_k(x)=\frac{1-x^{n+1}}{1-x}$.
   b) En déduire que pour $n\geqslant 1$ et $x\neq 1$, $\sum_{k=1}^n kf_{k-1}(x)=\frac{nx^{n+1}-(n+1)x^n+1}{(1-x)^2}$.
   c) i) Justifier que $\lim nx^n=0$ pour $x\in\,]-1,1[$. ii) En déduire que $\sum_{n\geqslant 1}nx^{n-1}$ converge et vaut $\frac{1}{(1-x)^2}$.

2. Pour $j\in\mathbb{N}$, on pose $S_j(x)=\sum_{n=j}^{+\infty}\binom{n}{j}x^{n-j}$.
   a) Déterminer le rayon de convergence.
   b) Montrer que S_j est dérivable sur $]-1,1[$ et $S_j'=(j+1)S_{j+1}$.
   c) Montrer par récurrence que $S_j(x)=\frac{1}{(1-x)^{j+1}}$.
   d) Montrer que $\sum_{n\geqslant 1}n^2x^{n-1}$ converge et vaut $\frac{1+x}{(1-x)^3}$.

3. Soit $p\in\,]0,1[$ et X de loi géométrique de paramètre p : $X(\Omega)=\mathbb{N}^*$, $P(X=k)=p(1-p)^{k-1}$.
   a) Montrer que X admet une espérance et la calculer.
   b) Même question pour X^2.
   c) En déduire $V(X)$.

Partie 2. Une intégrale à paramètre solution d'une équation différentielle

Pour $n\in\mathbb{N}$, on considère sur $]0,+\infty[$ l'équation (E_n) : $y''+y=\frac{n!}{t^{n+1}}$. On prend $f(x,t)=\frac{e^{-tx}}{1+x^2}$,

donc $g_{(n,t)}(x) = \frac{x^n e^{-tx}}{1+x^2}$.

1. Montrer que pour $t > 0$, $\int_0^{+\infty} g_{(n,t)}(x)\,dx$ converge. On note $h_n(t) = \int_0^{+\infty} \frac{x^n e^{-tx}}{1+x^2} dx$.
2. Montrer que h_n est dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$ et $h_n' = -h_{n+1}$.
3. Montrer que h_n est $\mathcal{C}^k$ pour tout k, et exprimer $h_n^{(k)}$ à l'aide de h_{n+k}.
4. On pose $I_n(t) = \int_0^{+\infty} x^n e^{-tx} dx$.
   a) Vérifier que $I_n(t)$ existe.
   b) Montrer que $I_n(t) = \frac{n}{t} I_{n-1}(t)$ pour $n \geqslant 1$.
   c) Montrer que $I_n(t) = \frac{n!}{t^{n+1}}$.
   d) En déduire que $h_n'' + h_n = \frac{n!}{t^{n+1}}$.
   e) Déterminer $\lim_{t\to+\infty} h_n(t)$.
5. a) Résoudre $y'' + y = 0$ sur $]0, +\infty[$.
   b) Montrer que (E_n) admet une unique solution k_n telle que $\lim_{+\infty} k_n = 0$, et la préciser.

Partie 3. Une autre expression de $\mathbf{h_0}$

1. Soit φ de classe $\mathcal{C}^k$ telle que $\int_1^{+\infty} \varphi$ converge, et $\psi(x) = \int_x^{+\infty} \varphi(t)\,dt$ sur $\mathbb{R}_+^*$. Montrer que ψ est $\mathcal{C}^{k+1}$ et exprimer $\psi^{(k+1)}$.
2. a) Montrer que pour $t > 0$, $u \in \mathbb{R}$, $s > t$: $\int_t^s \frac{\sin(x-u)}{x}\,dx = \frac{\cos(t-u)}{t} - \frac{\cos(s-u)}{s} - \int_t^s \frac{\cos(x-u)}{x^2} dx$.
   b) Montrer que $\int_t^{+\infty} \frac{\sin(x-u)}{x}\,dx$ converge et vaut $\frac{\cos(t-u)}{t} - \int_t^{+\infty} \frac{\cos(x-u)}{x^2} dx$.
   On pose $\theta(t) = \int_t^{+\infty} \frac{\sin(x-t)}{x}\,dx$.
   c) Montrer que θ est $\mathcal{C}^k$ pour tout k.
   d) Montrer que $\theta'' + \theta = \frac{1}{t}$.
   e) Montrer que $\lim_{+\infty} \theta = 0$.
3. En déduire que pour $t > 0$: $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{e^{-tx}}{1+x^2} dx = \int_t^{+\infty} \frac{\sin(x-t)}{x}\,dx$.
4. Déterminer la nature de $\sum u_n$, où $u_n = \int_n^{+\infty} \frac{\sin(x-n)}{x}\,dx$.

Partie 4. L'intégrale de Dirichlet et trois intégrales dérivées

1. Montrer que $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x}\,dx$ converge.
2. a) Montrer que pour $t > 0$, $\int_0^1 \frac{\sin x}{(x+t)x} dx$ converge et $\left|\int_0^1 \frac{\sin x}{(x+t)x} dx\right| \leqslant \int_0^1 \frac{dx}{x+t}$.
   b) Montrer que $\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{(x+t)x} dx$ converge et est majorée en valeur absolue par $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^2}$.
   c) Montrer que $\left|\theta(t) - \int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx\right| \leqslant t(1 + \ln(1+t) - \ln t)$.
3. En déduire la valeur de $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x}\,dx$.
4. Montrer que $I = \int_0^{+\infty} \left(\frac{\sin x}{x}\right)^2 dx$ converge et calculer sa valeur.
5. Montrer que $J = \int_0^{+\infty} \frac{1-\cos x}{x^2} dx$ et $K = \int_0^{+\infty} \frac{\sin^4 x}{x^2} dx$ convergent et calculer leurs valeurs.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- f est bornée par M.
- e^{-t} est intégrable sur $[0,+\infty[$: $\int_0^{+\infty} e^{-t}dt = 1$.
- $\sum x^k$ est une somme géométrique.
- $\frac{x^n}{1+x^2} + \frac{x^{n+2}}{1+x^2} = x^n$.
- $\sin(x-t) = \sin x \cos t - \cos x \sin t$.
- $\theta(t) = h_0(t)$ (Partie 3) et $h_0(0) = \int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2} = \frac{\pi}{2}$.

Ce qu'on te demande. Calculer φ_g et φ_h, puis en tirer deux identités.

Corrigé

Question 1.1

a) $|f(x,t)e^{-t}| = |f(x,t)|\,e^{-t}$ car $e^{-t} > 0$, et $|f(x,t)| \leqslant M$: on multiplie par $e^{-t} > 0$, d'où $|f(x,t)e^{-t}| \leqslant Me^{-t}$.

b) Fixons x. La fonction $t \mapsto f(x,t)e^{-t}$ est continue sur $[0,+\infty[$. Elle est dominée par Me^{-t}, intégrable sur $[0,+\infty[$ ($\int_0^{+\infty} Me^{-t}dt = M$). Par **comparaison**, elle est intégrable : $\varphi_f(x)$ existe pour tout réel x.

c) $0 \leqslant |f(x,t)e^{-t}| \leqslant Me^{-t} \xrightarrow[t\to+\infty]{} 0$; par encadrement, $f(x,t)e^{-t} \to 0$.

Question 1.2

g et h sont continues sur $\mathbb{R} \times \mathbb{R}_+$ (composées de fonctions continues), et bornées par $M = 1$ car $|\cos| \leqslant 1$ et $|\sin| \leqslant 1$. Par la question 1.b, φ_g et φ_h sont définies sur $\mathbb{R}$.

Fixons x et $A > 0$. On intègre par parties avec $u(t) = \cos(xt)$, $u'(t) = -x\sin(xt)$, et $v'(t) = e^{-t}$, $v(t) = -e^{-t}$:

$$\int_0^A \cos(xt)e^{-t}dt = \Big[-\cos(xt)e^{-t}\Big]_0^A - \int_0^A (-x\sin(xt))(-e^{-t})dt = 1 - \cos(xA)e^{-A} - x\int_0^A \sin(xt)e^{-t}dt.$$

(En $t = 0$: $-\cos 0 \cdot e^0 = -1$, d'où le $+1$ après soustraction.) Quand $A \to +\infty$: $\cos(xA)e^{-A} \to 0$ (question 1.c) et les deux intégrales convergent. D'où

$$\varphi_g(x) = 1 - x\,\varphi_h(x).$$

Avec $u(t) = \sin(xt)$, $u'(t) = x\cos(xt)$, $v(t) = -e^{-t}$:

$$\int_0^A \sin(xt)e^{-t}dt = \Big[-\sin(xt)e^{-t}\Big]_0^A + x\int_0^A \cos(xt)e^{-t}dt = -\sin(xA)e^{-A} + x\int_0^A \cos(xt)e^{-t}dt.$$

(En $t=0$, $\sin 0 = 0$.) Quand $A \to +\infty$:

$$\varphi_h(x) = x\,\varphi_g(x).$$

On remplace $\varphi_h(x) = x\varphi_g(x)$ dans la relation 2.b : $\varphi_g(x) = 1 - x^2\varphi_g(x)$, donc $(1+x^2)\varphi_g(x) = 1$, et comme $1+x^2 > 0$:

$$\varphi_g(x) = \frac{1}{1+x^2}, \qquad \varphi_h(x) = \frac{x}{1+x^2}.$$

Première : une primitive de $\frac{1}{1+u^2}$ est arctan, nulle en 0. Donc $\int_0^x \varphi_g + \int_0^{1/x} \varphi_g = \arctan x + \arctan \frac{1}{x}$. Posons $a(x) = \arctan x + \arctan \frac{1}{x}$ sur $]0,+\infty[$:

$$a'(x) = \frac{1}{1+x^2} + \Big(-\frac{1}{x^2}\Big)\frac{1}{1+\frac{1}{x^2}} = \frac{1}{1+x^2} - \frac{1}{x^2+1} = 0.$$

a est constante sur l'intervalle $]0,+\infty[$, égale à $a(1) = \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{2}$.

Seconde : une primitive de $\frac{u}{1+u^2}$ est $\frac{1}{2}\ln(1+u^2)$ (dérivée de $\ln(1+u^2)$: $\frac{2u}{1+u^2}$). Donc

$$\int_0^x \varphi_h - \int_0^{1/x} \varphi_h = \frac{1}{2}\ln(1+x^2) - \frac{1}{2}\ln\Big(1+\frac{1}{x^2}\Big) = \frac{1}{2}\ln\frac{1+x^2}{\frac{x^2+1}{x^2}} = \frac{1}{2}\ln(x^2) = \ln x,$$

car $x > 0$.

Question 2.1

On multiplie la somme par $1-x$ et les termes se télescopent :

$$(1-x)\sum_{k=0}^n x^k = \sum_{k=0}^n x^k - \sum_{k=0}^n x^{k+1} = (1+x+\cdots+x^n) - (x+\cdots+x^{n+1}) = 1 - x^{n+1}.$$

Pour $x \neq 1$, on divise par $1-x \neq 0$: $\sum_{k=0}^n f_k(x) = \frac{1-x^{n+1}}{1-x}$.

Les deux membres de 1.a sont dérivables sur $\mathbb{R}\setminus\{1\}$. À gauche, la dérivée de x^k est kx^{k-1} (et celle de x^0 est 0) : $\sum_{k=1}^n kx^{k-1}$. À droite, **dérivée d'un quotient** $\big(\frac{U}{V}\big)' = \frac{U'V - UV'}{V^2}$ avec $U = 1-x^{n+1}$, $U' = -(n+1)x^n$, $V = 1-x$, $V' = -1$:

$$\frac{-(n+1)x^n(1-x) + (1-x^{n+1})}{(1-x)^2} = \frac{-(n+1)x^n + (n+1)x^{n+1} + 1 - x^{n+1}}{(1-x)^2} = \frac{nx^{n+1} - (n+1)x^n + 1}{(1-x)^2}.$$

i) Si $x = 0$, $nx^n = 0$ pour $n \geqslant 1$. Sinon $0 < |x| < 1$, donc $a = -\ln|x| > 0$ et $|nx^n| = ne^{-an}$. Par **croissances comparées**, $ne^{-an} \to 0$. Donc $nx^n \to 0$.

ii) Par i), $nx^{n+1} = x \cdot nx^n \to 0$ et $(n+1)x^n = nx^n + x^n \to 0$ (car $|x| < 1$). Dans 1.b, le numérateur tend vers 1 :

$$\sum_{k=1}^{n} kx^{k-1} \xrightarrow[n\to+\infty]{} \frac{1}{(1-x)^2}.$$

Les sommes partielles convergent : la série converge et $\sum_{n\geqslant 1} nx^{n-1} = \frac{1}{(1-x)^2}$.

Question 2.2

Les coefficients $a_n = \binom{n}{j}$ $(n \geqslant j)$ sont non nuls et

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{(n+1)!}{j!\,(n+1-j)!} \cdot \frac{j!\,(n-j)!}{n!} = \frac{n+1}{n+1-j} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 1.$$

Par la **règle de d'Alembert**, le rayon de convergence vaut $\frac{1}{1} = 1$.

Une série entière de rayon 1 est dérivable sur $]-1,1[$, terme à terme (le terme $n = j$ est constant, sa dérivée est nulle) :

$$S_j'(x) = \sum_{n=j+1}^{+\infty} \binom{n}{j}(n-j)x^{n-j-1}.$$

Or $\binom{n}{j}(n-j) = \frac{n!}{j!\,(n-j)!}(n-j) = \frac{n!}{j!\,(n-j-1)!} = (j+1)\frac{n!}{(j+1)!\,(n-j-1)!} = (j+1)\binom{n}{j+1}$. Comme $x^{n-j-1} = x^{n-(j+1)}$:

$$S_j'(x) = (j+1)\sum_{n=j+1}^{+\infty} \binom{n}{j+1} x^{n-(j+1)} = (j+1)S_{j+1}(x).$$

$\mathcal{P}(j)$: « pour tout $x \in]-1,1[$, $S_j(x) = \frac{1}{(1-x)^{j+1}}$ ».

- **Initialisation** : $S_0(x) = \sum_{n\geqslant 0}\binom{n}{0}x^n = \sum x^n = \frac{1}{1-x}$ (limite de 1.a, car $x^{n+1} \to 0$).
- **Hérédité** : si $S_j = (1-x)^{-(j+1)}$, alors par 2.b, $S_{j+1} = \frac{S_j'}{j+1}$. Avec la dérivée de $(1-x)^{-(j+1)}$, qui vaut $-(j+1)(1-x)^{-(j+2)} \times (-1) = (j+1)(1-x)^{-(j+2)}$: $S_{j+1}(x) = \frac{1}{(1-x)^{j+2}}$.

Pour $|x| < 1$, on décompose $n^2 = n(n-1) + n$ et $n(n-1) = 2\binom{n}{2}$:

$$\sum_{n\geqslant 1} n^2 x^{n-1} = \sum_{n\geqslant 2} 2\binom{n}{2}x^{n-1} + \sum_{n\geqslant 1} nx^{n-1} = 2x\,S_2(x) + S_1(x),$$

car $x^{n-1} = x \cdot x^{n-2}$, et $S_1(x) = \sum_{n\geqslant 1}\binom{n}{1}x^{n-1} = \sum nx^{n-1}$. Les deux séries convergent (rayon 1), donc la somme aussi. Par 2.c :

$$\frac{2x}{(1-x)^3} + \frac{1}{(1-x)^2} = \frac{2x + (1-x)}{(1-x)^3} = \frac{1+x}{(1-x)^3}.$$

Question 2.3

Notons $q = 1 - p \in]0, 1[$.

a) X admet une espérance si $\sum k\,P(X = k)$ converge (termes positifs). Or $\sum_{k\geqslant 1} kpq^{k-1} = p\sum kq^{k-1} = \frac{p}{(1-q)^2} = \frac{p}{p^2}$ par 1.c.ii. Donc $E(X) = \frac{1}{p}$.

b) Par le **théorème de transfert**, X^2 admet une espérance si $\sum k^2 P(X = k)$ converge, et alors $E(X^2) = \sum k^2 pq^{k-1}$. Par 2.d : $E(X^2) = p\frac{1+q}{(1-q)^3} = \frac{p(2-p)}{p^3} = \frac{2-p}{p^2}$.

c) Formule de König-Huygens : $V(X) = E(X^2) - E(X)^2 = \frac{2-p}{p^2} - \frac{1}{p^2}$.

$$E(X) = \frac{1}{p}, \qquad E(X^2) = \frac{2-p}{p^2}, \qquad V(X) = \frac{1-p}{p^2}.$$

Question 3.1

Fixons $t > 0$. $x \mapsto \frac{x^n e^{-tx}}{1+x^2}$ est continue et positive sur $[0, +\infty[$, et majorée par $x^n e^{-tx}$ (car $1 + x^2 \geqslant 1$). Par **croissances comparées**, $x^2 \cdot x^n e^{-tx} = x^{n+2} e^{-tx} \to 0$ en $+\infty$, donc $x^n e^{-tx} \leqslant \frac{1}{x^2}$ pour x assez grand, intégrable. Par comparaison, $h_n(t)$ converge.

Question 3.2

On pose $k(x, t) = \frac{x^n e^{-tx}}{1+x^2}$. Sa dérivée en t est $\frac{\partial k}{\partial t}(x, t) = \frac{-x^{n+1} e^{-tx}}{1+x^2}$, continue en (x, t).

Domination : fixons $a > 0$. Pour $t \geqslant a$ et $x \geqslant 0$, $e^{-tx} \leqslant e^{-ax}$, donc $\left|\frac{\partial k}{\partial t}\right| \leqslant \frac{x^{n+1} e^{-ax}}{1+x^2}$, qui est intégrable sur $[0, +\infty[$ (question 1 avec $n + 1$ et $t = a$).

Par le **théorème de dérivation sous le signe intégrale**, h_n est $\mathcal{C}^1$ sur $[a, +\infty[$; $a > 0$ étant quelconque, sur $]0, +\infty[$, et

$$h_n'(t) = -\int_0^{+\infty} \frac{x^{n+1} e^{-tx}}{1+x^2} dx = -h_{n+1}(t).$$

Question 3.3

$\mathcal{P}(k)$: « pour tout n, h_n est $\mathcal{C}^k$ et $h_n^{(k)} = (-1)^k h_{n+k}$ ».

- **Initialisation** : $h_n^{(0)} = h_n = (-1)^0 h_{n+0}$, continue (car $\mathcal{C}^1$).
- **Hérédité** : si $h_n^{(k)} = (-1)^k h_{n+k}$, et comme h_{n+k} est $\mathcal{C}^1$ de dérivée $-h_{n+k+1}$ (question 2), $h_n^{(k)}$ est $\mathcal{C}^1$: h_n est $\mathcal{C}^{k+1}$ et $h_n^{(k+1)} = (-1)^k(-h_{n+k+1}) = (-1)^{k+1} h_{n+k+1}$.

$$h_n^{(k)} = (-1)^k h_{n+k}.$$

Question 3.4

a) Même argument que la question 1 : $x^n e^{-tx}$ est continue, positive, et $\leqslant \frac{1}{x^2}$ pour x grand.

b) Pour $n \geqslant 1$, on intègre par parties sur $[0, A]$ avec $u = x^n$, $u' = nx^{n-1}$, $v' = e^{-tx}$, $v = -\frac{e^{-tx}}{t}$:

$$\int_0^A x^n e^{-tx} dx = \Big[-\frac{x^n e^{-tx}}{t} \Big]_0^A + \frac{n}{t} \int_0^A x^{n-1} e^{-tx} dx.$$

Le crochet vaut $-\frac{A^n e^{-tA}}{t}$ (nul en 0 car $n \geqslant 1$), qui tend vers 0. Quand $A \to +\infty$: $I_n(t) = \frac{n}{t} I_{n-1}(t)$.

c) Récurrence : $I_0(t) = \int_0^{+\infty} e^{-tx} dx = \Big[-\frac{e^{-tx}}{t} \Big]_0^{+\infty} = \frac{1}{t} = \frac{0!}{t^1}$. Si $I_{n-1}(t) = \frac{(n-1)!}{t^n}$, alors $I_n(t) = \frac{n}{t} \cdot \frac{(n-1)!}{t^n} = \frac{n!}{t^{n+1}}$.

d) Par la question 3 avec $k = 2$: $h_n'' = h_{n+2}$. Donc, par linéarité de l'intégrale :

$$h_n''(t) + h_n(t) = \int_0^{+\infty} \frac{(x^{n+2} + x^n) e^{-tx}}{1 + x^2} dx = \int_0^{+\infty} \frac{x^n (x^2 + 1) e^{-tx}}{1 + x^2} dx = I_n(t) = \frac{n!}{t^{n+1}}.$$

e) Comme $1 + x^2 \geqslant 1$: $0 \leqslant h_n(t) \leqslant I_n(t) = \frac{n!}{t^{n+1}} \to 0$. Par encadrement, $\lim_{t \to +\infty} h_n(t) = 0$.

Question 3.5

a) Équation caractéristique $r^2 + 1 = 0$, racines $\pm i$: les solutions sont $y(t) = A \cos t + B \sin t$, $A, B \in \mathbb{R}$.

b) Par 4.d, h_n est une solution particulière de (E_n). Les solutions de (E_n) sont donc les $y = h_n + A \cos t + B \sin t$.

- **Existence** : h_n tend vers 0 (4.e).
- **Unicité** : si $y \to 0$, alors $A \cos t + B \sin t = y(t) - h_n(t) \to 0$. En $t = 2k\pi$ ($k \to +\infty$) cette expression vaut A, donc $A = 0$; en $t = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$ elle vaut B, donc $B = 0$.

$$k_n(t) = h_n(t) = \int_0^{+\infty} \frac{x^n e^{-tx}}{1 + x^2} dx.$$

Question 4.1

Par la **relation de Chasles**, pour $x > 0$: $\psi(x) = \int_1^{+\infty} \varphi(t)\, dt - \int_1^x \varphi(t)\, dt$. Le premier terme est une constante. Le second est la primitive de φ nulle en 1, de dérivée φ (théorème fondamental). Donc ψ est dérivable et $\psi' = -\varphi$, qui est $\mathcal{C}^k$: ψ est $\mathcal{C}^{k+1}$ et

$$\psi^{(k+1)} = -\varphi^{(k)}.$$

(Le raisonnement n'utilise φ que sur $]0, +\infty[$: il vaut aussi pour une φ seulement définie sur $]0, +\infty[$.)

Question 4.2

a) On intègre par parties sur $[t,s]$ avec $U(x)=\frac{1}{x}$, $U'(x)=-\frac{1}{x^2}$, $V'(x)=\sin(x-u)$, $V(x)=-\cos(x-u)$:

$$\int_t^s \frac{\sin(x-u)}{x}dx=\Big[-\frac{\cos(x-u)}{x}\Big]_t^s-\int_t^s\Big(-\frac{1}{x^2}\Big)(-\cos(x-u))dx=\frac{\cos(t-u)}{t}-\frac{\cos(s-u)}{s}-\int_t^s\frac{\cos(x-u)}{x^2}dx.$$

b) Quand $s\to+\infty$: $\left|\frac{\cos(s-u)}{s}\right|\leqslant\frac{1}{s}\to 0$; et $\left|\frac{\cos(x-u)}{x^2}\right|\leqslant\frac{1}{x^2}$, intégrable sur $[t,+\infty[$, donc $\int_t^s\frac{\cos(x-u)}{x^2}dx$ a une limite. Le membre de gauche a donc une limite : l'intégrale converge et

$$\boxed{\int_t^{+\infty}\frac{\sin(x-u)}{x}dx=\frac{\cos(t-u)}{t}-\int_t^{+\infty}\frac{\cos(x-u)}{x^2}dx.}$$

Formule $\sin(a-b)=\sin a\cos b-\cos a\sin b$ avec $a=x$, $b=t$:

$$\theta(t)=\cos t\,A(t)-\sin t\,B(t),\quad A(t)=\int_t^{+\infty}\frac{\sin x}{x}dx,\quad B(t)=\int_t^{+\infty}\frac{\cos x}{x}dx.$$

A et B existent par 2.b (avec $u=0$ pour A, et $u=-\frac{\pi}{2}$ pour B, car $\sin(x+\frac{\pi}{2})=\cos x$). Les fonctions $\frac{\sin x}{x}$ et $\frac{\cos x}{x}$ sont $\mathcal{C}^\infty$ sur $]0,+\infty[$: par la question 1, A et B sont $\mathcal{C}^\infty$, avec $A'(t)=-\frac{\sin t}{t}$ et $B'(t)=-\frac{\cos t}{t}$. θ est donc $\mathcal{C}^\infty$ (sommes et produits).

On dérive (produit) en utilisant $A'=-\frac{\sin t}{t}$, $B'=-\frac{\cos t}{t}$:

$$\theta'=-\sin t\,A+\cos t\Big(-\frac{\sin t}{t}\Big)-\cos t\,B-\sin t\Big(-\frac{\cos t}{t}\Big)=-\sin t\,A-\cos t\,B.$$

(les deux termes en $\frac{\sin t\cos t}{t}$ se compensent). On dérive encore :

$$\theta''=-\cos t\,A-\sin t\Big(-\frac{\sin t}{t}\Big)+\sin t\,B-\cos t\Big(-\frac{\cos t}{t}\Big)=-(\cos t\,A-\sin t\,B)+\frac{\sin^2 t+\cos^2 t}{t}.$$

$$\boxed{\theta''(t)+\theta(t)=\frac{1}{t}.}$$

Par 2.b avec $u=t$: $\theta(t)=\frac{\cos 0}{t}-\int_t^{+\infty}\frac{\cos(x-t)}{x^2}dx$, donc par l'inégalité triangulaire :

$$|\theta(t)|\leqslant\frac{1}{t}+\int_t^{+\infty}\frac{dx}{x^2}=\frac{1}{t}+\frac{1}{t}=\frac{2}{t}\xrightarrow[t\to+\infty]{}0.$$

Question 4.3

Pour $n=0$, (E_0) s'écrit $y''+y=\frac{0!}{t}=\frac{1}{t}$. Par la Partie 2, elle a **une seule** solution qui tend vers 0 en $+\infty$, à savoir h_0. Or θ est solution (2.d) et tend vers 0 (2.e). Donc $\theta=h_0$:

$$\forall t>0,\quad \int_0^{+\infty}\frac{e^{-tx}}{1+x^2}dx=\int_t^{+\infty}\frac{\sin(x-t)}{x}dx.$$

Question 4.4

Pour $n\geqslant 1$, $u_n=\theta(n)=h_0(n)$ (question 3). On minore en ne gardant que $[0,1]$ (intégrande positive) et en utilisant $1+x^2\leqslant 2$ sur $[0,1]$:

$$u_n\geqslant\int_0^1\frac{e^{-nx}}{2}dx=\frac{1-e^{-n}}{2n}\geqslant\frac{1-e^{-1}}{2n}.$$

La série harmonique $\sum\frac{1}{n}$ diverge ; par **comparaison de séries à termes positifs**, $\sum u_n$ **diverge**. ($u_0=\int_0^{+\infty}\frac{\sin x}{x}dx$ existe, Partie 4, et ne change pas la nature.)

Question 5.1

En 0 : $\frac{\sin x}{x}\to 1$, la fonction se prolonge par continuité : pas de problème sur $]0,1]$.

En $+\infty$: $\int_1^{+\infty}\frac{\sin x}{x}dx$ converge par la Partie 3, question 2.b, avec $u=0$ et $t=1$.

Donc $\int_0^{+\infty}\frac{\sin x}{x}dx$ converge (attention : elle ne converge pas absolument).

Question 5.2

a) Pour $x\geqslant 0$, $|\sin x|\leqslant x$ (inégalité classique : $x-\sin x$ est nulle en 0 et croissante, de dérivée $1-\cos x\geqslant 0$). Donc $\left|\frac{\sin x}{(x+t)x}\right|\leqslant\frac{1}{x+t}$, fonction continue sur $[0,1]$ (car $t>0$). L'intégrale converge et, par l'inégalité triangulaire, $\left|\int_0^1\frac{\sin x}{(x+t)x}dx\right|\leqslant\int_0^1\frac{dx}{x+t}$.

b) Pour $x\geqslant 1$: $\left|\frac{\sin x}{(x+t)x}\right|\leqslant\frac{1}{x\cdot x}=\frac{1}{x^2}$ (car $x+t\geqslant x$), intégrable sur $[1,+\infty[$. D'où la convergence et la majoration par $\int_1^{+\infty}\frac{dx}{x^2}=1$.

Dans $\theta(t)=\int_t^{+\infty}\frac{\sin(x-t)}{x}dx$, on pose $y=x-t$: $\theta(t)=\int_0^{+\infty}\frac{\sin y}{y+t}dy$. On note $D=\int_0^{+\infty}\frac{\sin y}{y}dy$ et on soustrait (les deux intégrales convergent) :

$$D-\theta(t)=\int_0^{+\infty}\sin y\Big(\frac{1}{y}-\frac{1}{y+t}\Big)dy=t\int_0^{+\infty}\frac{\sin y}{(y+t)y}dy,$$

car $\frac{1}{y}-\frac{1}{y+t}=\frac{t}{y(y+t)}$. On coupe en 1 et on applique a) et b) :

$$|D-\theta(t)|\leqslant t\Big(\int_0^1\frac{dy}{y+t}+1\Big)=t(\ln(1+t)-\ln t+1).$$

Question 5.3

Côté majoration : quand $t \to 0^+$, $t \to 0$, $t\ln(1+t) \to 0$, et $t\ln t \to 0$ (croissances comparées). Donc $\theta(t) \to D$.

Côté h_0 : $h_0(t) = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-tx}}{1+x^2}dx$ est continue sur $[0,+\infty[$: l'intégrande est continue en (x,t) et dominée par $\frac{1}{1+x^2}$, intégrable (théorème de continuité sous l'intégrale). Donc $h_0(t) \to h_0(0) = \int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2} = \big[\arctan x\big]_0^{+\infty} = \frac{\pi}{2}$.

Comme $\theta = h_0$ sur $]0,+\infty[$, les deux limites sont égales :

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x}\,dx = \frac{\pi}{2}.$$

Question 5.4

Convergence : $\big(\frac{\sin x}{x}\big)^2 \to 1$ en 0 (prolongement continu), et $\leqslant \frac{1}{x^2}$ en $+\infty$.

Calcul : sur $[\varepsilon, A]$, IPP avec $u = \sin^2 x$, $u' = 2\sin x\cos x = \sin 2x$, $v' = \frac{1}{x^2}$, $v = -\frac{1}{x}$:

$$\int_\varepsilon^A \frac{\sin^2 x}{x^2}dx = \Big[-\frac{\sin^2 x}{x}\Big]_\varepsilon^A + \int_\varepsilon^A \frac{\sin 2x}{x}dx.$$

Le crochet tend vers 0 ($\frac{\sin^2\varepsilon}{\varepsilon} \sim \varepsilon$ et $\frac{\sin^2 A}{A} \leqslant \frac{1}{A}$). Dans la dernière intégrale, $y = 2x$: $\int \frac{\sin 2x}{x}dx = \int \frac{\sin y}{y/2}\frac{dy}{2} = \int \frac{\sin y}{y}dy$. Donc

$$I = \int_0^{+\infty} \frac{\sin y}{y}dy = \frac{\pi}{2}.$$

Question 5.5

J : $1-\cos x = 2\sin^2\frac{x}{2}$ (formule de duplication). Convergence : en 0, $\frac{1-\cos x}{x^2} \to \frac{1}{2}$; en $+\infty$, $\leqslant \frac{2}{x^2}$. Avec $x = 2y$, $dx = 2dy$:

$$J = \int_0^{+\infty} \frac{2\sin^2 y}{4y^2}\,2\,dy = \int_0^{+\infty} \frac{\sin^2 y}{y^2}dy = I = \frac{\pi}{2}.$$

K : convergence : en 0, $\frac{\sin^4 x}{x^2} \sim x^2 \to 0$; en $+\infty$, $\leqslant \frac{1}{x^2}$. On écrit $\sin^4 x = \sin^2 x(1-\cos^2 x) = \sin^2 x - \sin^2 x\cos^2 x = \sin^2 x - \frac{1}{4}\sin^2 2x$. Pour le second morceau, avec $y = 2x$: $\int_0^{+\infty} \frac{\sin^2 2x}{x^2}dx = \int_0^{+\infty} \frac{\sin^2 y}{y^2/4}\frac{dy}{2} = 2I$. Donc

$$J = \frac{\pi}{2}, \qquad K = I - \frac{1}{4}\cdot 2I = \frac{I}{2} = \frac{\pi}{4}.$$

Le piège

Exercice. En 2.b, oublier le terme de bord en $t = 0$: il donne le 1.
Partie 1. En 2.d, oublier le facteur x : $\sum n(n-1)x^{n-1} = x\sum n(n-1)x^{n-2}$.
Partie 2. Dominer $\frac{\partial k}{\partial t}$ sur tout $]0,+\infty[$ d'un coup : $x^{n+1}e^{-tx}$ n'est pas dominée uniformément quand $t \to 0$. On domine sur $[a,+\infty[$.
Partie 3. En 4, croire que $u_n \to 0$ suffit pour la convergence : ici u_n est de l'ordre de $\frac{1}{n}$.
Partie 4. Écrire $\int \frac{\sin x}{x} = \lim_{t\to 0}\theta(t)$ sans justifier les deux limites : il faut la majoration 2.c et la continuité de h_0 en 0.

La méthode

Exercice. Deux intégrations par parties croisées donnent un système de deux équations, qu'on résout.
Partie 1. Dériver une série géométrique pour obtenir $\sum nx^{n-1}$, $\sum n(n-1)x^{n-2}$, etc.
Partie 2. Intégrale à paramètre solution d'une EDO : dériver sous l'intégrale, combiner les intégrandes, puis utiliser une condition à l'infini pour l'unicité.
Partie 3. Deux fonctions solutions de la même équation avec la même condition à l'infini sont égales, si l'on a prouvé l'unicité.
Partie 4. Pour une intégrale semi-convergente : l'introduire comme limite d'une intégrale à paramètre plus régulière, et contrôler l'écart.

Rappels de cours utilisés

- **Intégrabilité par comparaison.**

$$|f| \leqslant g,\ g \text{ intégrable} \Rightarrow f \text{ intégrable}; \qquad x^2 f(x) \underset{+\infty}{\longrightarrow} 0 \Rightarrow f \text{ intégrable en } +\infty.$$

- **Intégration par parties sur un intervalle infini. Hypothèses** : $u, v \in \mathcal{C}^1([a,+\infty[)$ et $\lim\limits_{+\infty} uv \in \mathbb{R}$.

  Conclusion : $\int_a^{+\infty} u'v$ et $\int_a^{+\infty} uv'$ ont même nature, et

$$\int_a^{+\infty} u'v = \Big[uv\Big]_a^{+\infty} - \int_a^{+\infty} uv'.$$

  En pratique :

$$\int_a^{A} u'v = \Big[uv\Big]_a^{A} - \int_a^{A} uv', \qquad A \to +\infty.$$

- **Dérivation d'une série entière.**

$$R > 0 \implies S \in \mathcal{C}^\infty(]-R,R[), \quad S' = \sum n a_n x^{n-1} \text{ (même rayon).}$$

- **Dérivation sous le signe intégrale.**

$$\begin{cases} g,\ \frac{\partial g}{\partial t} \text{ continues} \\ \left|\frac{\partial g}{\partial t}(x,t)\right| \leqslant \varphi(x),\ \varphi \text{ intégrable},\ t \in J \end{cases} \implies F \in \mathcal{C}^1(J), \quad F'(t) = \int_I \frac{\partial g}{\partial t}(x,t)\,dx.$$

Domination sur chaque $[a, +\infty[$ $(a > 0)$: résultat sur $]0, +\infty[$.

- **Équation $y'' + y =$ second membre.**

$$y'' + y = 0 \iff y = A\cos t + B\sin t; \qquad y'' + y = b(t) \iff y = y_p + A\cos t + B\sin t.$$